

vehicle_new

Requirements Definition 要件定義書

StampFly Ecosystem
Next Generation Vehicle Firmware
次世代機体ファームウェア

Version	v0.1
Date	2026-04-11
Target	ESP32-S3 (M5Stamp S3) + FreeRTOS
Platform	37g Quad-rotor Drone

Contents

1 目的・方針 / Purpose and Policy	2
1.1 上位目標 / High-Level Goals	2
1.2 直接の動機 / Direct Motivation	2
2 状態モデル / State Model	2
2.1 状態遷移図 / State Transition Diagram	2
2.2 設計原則 / Design Principles	2
2.3 遷移条件 / Transition Conditions	2
3 パラメータ管理 / Parameter Management	2
3.1 命名例 / Naming Examples	2
4 責務分割 / Responsibility Assignment	3
4.1 設計原則 / Design Principles	3
4.2 コマンド処理の入力ソース / Command Processing Input Sources	4
5 搭載センサ / Sensors	4
6 搭載アクチュエータ / Actuators	4
7 通信 / Communication	4
7.1 機体側の通信 / Vehicle-Side Communication	4
7.2 対応プロトコル / Supported Protocols	5
8 タイミング要件 / Timing Requirements	5
9 安全要件 / Safety Requirements	5
10 教育・拡張性要件 / Education and Extensibility	6

1. 目的・方針 / Purpose and Policy

1.1 上位目標 / High-Level Goals

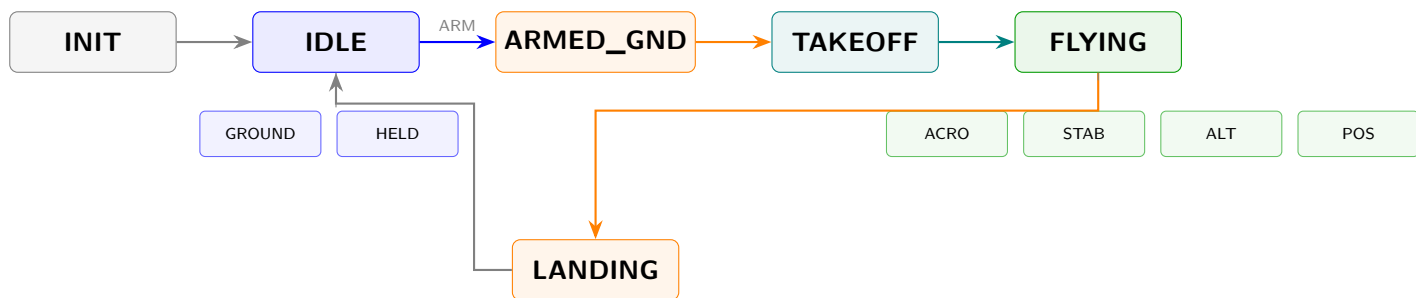
- StampFly の制御ファームウェアとして機能する
- 拡張性を持つ
- プログラミング教材としてコードの見通しが良い
- stampfly_ecosystem の中核ソフトウェアとしての位置づけを保持する

1.2 直接の動機 / Direct Motivation

- 旧ファームのスパゲッティ化を解消するための再構築
- コンポーネント間の責務明確化、状態管理の強化
- 意味不明の挙動を設計段階で排除

2. 状態モデル / State Model

2.1 状態遷移図 / State Transition Diagram



2.2 設計原則 / Design Principles

- ARM/DISARM はアクション（モードではない）
- 親状態が共通処理を保証
- TAKEOFF/LANDING は専用モード（離着陸マネージャーが統括）
- シーケンス（FLIP, AUTO_LAND 等）は将来拡張可能
- FAILSAFE は状態ではなくイベント — フェイルセーフが `system.alert` を発行し、状態管理が既存モードへの遷移で対応

2.3 遷移条件 / Transition Conditions

3. パラメータ管理 / Parameter Management

3.1 命名例 / Naming Examples

```

rate.roll.kp # Roll rate proportional gain
rate.roll.ti # Roll rate integral time
eskf.obs.tof_noise # ToF observation noise
eskf.process.accel_noise # Accelerometer process noise
altitude.vel.kp # Altitude velocity loop Kp

```

遷移 / Transition	トリガー / Trigger
INIT → IDLE_GROUND	初期化完了
IDLE_GROUND ↔ IDLE_HELD	ToF 距離による自動判定
IDLE_GROUND → ARMED_GROUND	ARM アクション (ボタン or コントローラ)
ARMED_GROUND → TAKEOFF	スロットル入力
TAKEOFF → FLYING	離陸完了 (高度閾値到達)
FLYING 内サブモード切替	コントローラからのモード切替コマンド
FLYING → LANDING	パイロット指示 or 自動判定
LANDING → IDLE_GROUND	着陸完了
FLYING → ARMED_GROUND	静かに着陸 / タッチアンドゴー
FLYING → IDLE_GROUND	衝突検知 or パイロット DISARM
ARMED_GROUND → IDLE_GROUND	DISARM アクション

項目 / Item	方針 / Policy
固定パラメータ	GPIO、タスク優先度等 → constexpr
チューニングパラメータ	PID ゲイン、ESKF 設定等 → ランタイム変更可能
命名規則	3 階層: 機能・対象・パラメータ
永続化	NVS
追加手順	定義 + テーブル登録の 2 箇所
アクセス手段	WiFi + CLI
コールバック・バリデーション	パラメータ確定後に個別検討

4. 責務分割 / Responsibility Assignment

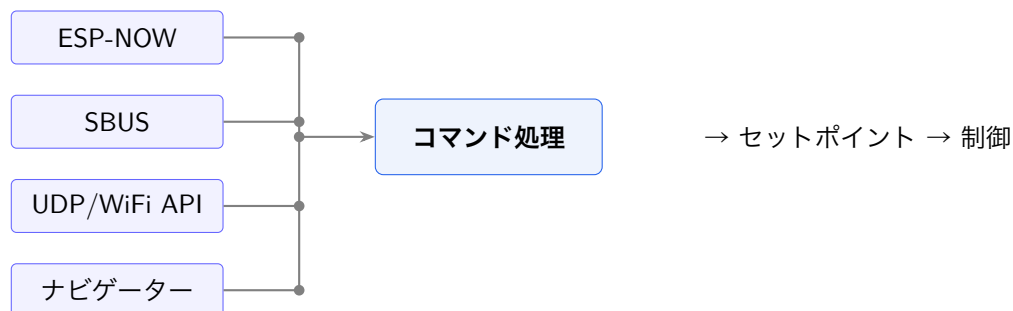
14 コンポーネントに分割する。

#	コンポーネント / Component	責務 / Responsibility
1	センシング / Sensing	センサからデータを読む
2	状態推定 / State Estimation	姿勢/位置/速度を推定 (差替可能)
3	状態管理 / State Management	モード遷移、ARM 許可判定
4	フェイルセーフ / Failsafe	異常検出と対応 (状態管理より上位)
5	離着陸マネージャー / TL Manager	地上/空中判定、TAKEOFF/LANDING 統括
6	制御 / Control	セットポイント追従演算 (差替可能)
7	アクチュエーション / Actuation	ミキサー+安全チェック+モーター出力
8	コマンド処理 / Command Processing	全入力ソース吸収・正規化・調停
9	通信 / Communication	ESP-NOW/UDP/WiFi 送受信
10	ナビゲーター / Navigator	ウェイポイント、経路計画
11	キャリブレーション / Calibration	バイアス測定・保存・適用
12	パラメータ / Parameters	パラメータ保持・変更・永続化
13	データロガー / Data Logger	Telemetry/Data Stream/Blackbox
14	通知 / Notification	LED/ブザーで状態表示

4.1 設計原則 / Design Principles

- 「検出」と「判断」を分離 — センシングが事実を報告、状態管理が判断する
- 制御のインターフェース統一 — 入力: 推定値+セットポイント、出力: 推力/トルク
- 状態推定のインターフェース統一 — 入力: センサデータ、出力: 姿勢/位置/速度
- 状態遷移コールバック (onExit/onEnter) でリセット処理を集約

4.2 コマンド処理の入力ソース / Command Processing Input Sources



5. 搭載センサ / Sensors

全センサ搭載（IoT 教材として全アクセス可能であることが重要）。

センサ / Sensor	型番 / Part	通信 / Bus	レート / Rate	用途 / Purpose
IMU	BMI270	SPI	400Hz	姿勢推定の主センサ
地磁気	BMM150	I2C	25Hz	ヨー推定（研究対象）
気圧	BMP280	I2C	50Hz	高度推定（ToF 範囲外）
ToF（下面）	VL53L3CX	I2C	30Hz	高度計測
ToF（前面）	VL53L3CX	I2C	30Hz	障害物検知・SLAM
OpticalFlow	PMW3901	SPI	100Hz	水平位置推定
電源モニタ	INA3221	I2C	10Hz	バッテリー電圧・電流

6. 搭載アクチュエータ / Actuators

アクチュエータ / Actuator	制御方式 / Control	数量 / Qty
モーター	LEDC PWM 150kHz 8bit	4（X-quad 配置）
ブザー	LEDC PWM トーン生成	1
LED（MCU 内蔵）	WS2812 RGB	1
LED（ボード上下）	WS2812 RGB デイジーチェーン	2

7. 通信 / Communication

7.1 機体側の通信 / Vehicle-Side Communication

名前 / Name	目的 / Purpose	経路 / Transport	初期 / Init
Telemetry	モニタリング用（状態表示）	UDP	Yes
Data Stream	解析用（全センサ生値）	UDP / USB（選択）	Yes
Blackbox	オンボード記録（クラッシュログ）	内部 Flash（SPIFFS）	Yes
CLI	コマンド操作	USB Serial / TCP	Yes
コマンド受信	RC 入力、API	ESP-NOW / UDP	Yes

- 機体側から WebSocket は撤去（UDP 統一、ブロッキングリスク排除）

- ブラウザ表示は sf monitor web (UDP → WebSocket 変換プロキシ) で対応
- スマホ対応は専用アプリ or WebApp

7.2 対応プロトコル / Supported Protocols

プロトコル / Protocol	初期実装 / Initial
ESP-NOW (デフォルト RC)	Yes
UDP (テレメトリ、制御)	Yes
TCP (CLI)	Yes
USB Serial (CLI + ログ)	Yes
TelloAPI	Yes
ROS2	Yes
MAVLink	Yes
SBUS (外部 RC)	将来 (構造のみ)
OTA	しない

8. タイミング要件 / Timing Requirements

タスク / Task	周期 / Rate	優先度 / Pri	スタック / Stack
IMU	400Hz	24	16KB
Control	400Hz (IMU 同期)	23	8KB
OptFlow	100Hz	20	8KB
Mag	25Hz	18	8KB
Baro	50Hz	16	8KB
Comm	50Hz	15	4KB
ToF	30Hz	14	8KB
Telemetry	50Hz	13	4KB
Power	10Hz	12	4KB
Button	50Hz	10	4KB
LED	30Hz	8	4KB
CLI	20Hz	5	8KB

新責務 (フェイルセーフ、離着陸マネージャー等) のタスクマッピングはタスク設計で決定する。

9. 安全要件 / Safety Requirements

条件 / Condition	閾値 / Threshold	アクション / Action
衝撃 (加速度)	3.0G × 連続 2 回	自動 DISARM
異常角速度	800 deg/s × 連続 2 回	自動 DISARM
通信途絶	500ms	ホバリング維持 3 秒 → 自動着陸
LiPo 低電圧	≤3.4V	ブザー警告のみ
USB 給電	≤3.3V	ARM 禁止
ESKF 発散	位置 100m or 速度 50m/s	ESKF リセット

10. 教育・拡張性要件 / Education and Extensibility

項目 / Item	方針 / Policy	初期 / Init
状態推定	差替可能 (ESKF/EKF/Complementary 等)	Yes
制御	差替可能 (PID/MPC/LQR 等)	Yes
入力ソース	ドライバ追加で拡張	Yes
パラメータ	WiFi 変更、NVS 永続化	Yes
ナビゲーション	将来追加可能な構造	構造のみ
SIL シミュレータ	HAL 差し替えて PC 上動作	Yes
単体テスト	アルゴリズム層を PC 上でテスト可能	Yes
コード品質	日英バイリンガルコメント、読みやすさ重視	Yes
サンプル集	機能別最小動作コード、チュートリアル的コメント	Yes
TelloAPI	標準対応	Yes
ROS2	標準対応	Yes
MAVLink	標準対応	Yes
SBUS	将来対応	構造のみ